单元3.9 等价关系与划分

第二版
第七章 二元关系
7.6 等价关系与划分

第三版
第二章 二元关系
2.6 等价关系与划分

讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

内容提要

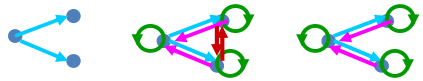
- 等价关系、等价类、商集
- 同余关系
- 划分、划分的块

等价关系

定义7.15(2.6.1) 设A≠∅且R⊆A×A, 若R是自反、对称、传递的，则说R是等价关系.

	关系	自反	对称	传递	等价关系
R_1	x与y同年生	√	√	√	√
R_2	x与y同姓	√	√	√	√
R_3	x的年龄不比y小	√	×	√	×
R_4	x与y选修同门课程	√	√	×	×
R_5	x的体重比y重	×	×	√	×

例



例 设A≠∅且R⊆A×A，对R依次求三种闭包, 共有6种不同顺序, 其中哪些顺序一定导致等价关系? (说明: tsr(R)=t(s(r(R))))

解 由于 sr(R)=rs(R), tr(R)=rt(R), st(R)⊆ts(R),
所以6种顺序至多产生两种结果:

	tsr(R)=trs(R)=rts(R)	str(R)=srt(R)=rst(R)
自反	√	√
对称	√	√
传递	√	×
等价关系	√(等价闭包)	×

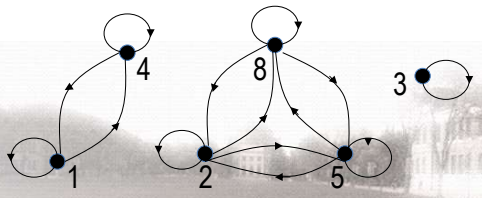
等价类

定义 设 R 是A≠∅上等价关系, ∀x∈A, 则 x关于R的等价类是 $[x]_R = \{ y \mid y\in A \wedge xRy \}$, 简称为x的等价类, 简记为[x]。

例 设 A={1,2,3,4,5,8}, A上模3同余关系

$R_3 = \{ \langle x,y\rangle \mid x,y\in A \wedge x\equiv y(\mathrm{mod}\ 3) \}$ 的等价类

[1]=[4]={1,4}, [2]=[5]=[8]={2,5,8}, [3]={3}



同余关系是等价关系

- 自反性

$$x-x=0\cdot n$$

- 对称性

$$x-y=k\cdot n \Rightarrow y-x=(-k)\cdot n$$

- 传递性

$$x-y=k_1\cdot n \wedge y-z=k_2\cdot n \Rightarrow x-z=(k_1+k_2)\cdot n$$

定理

定理 设R是A≠∅上等价关系, 则∀x,y∈A,

(1) $[x]_R\neq\varnothing$; (2) $xRy \Rightarrow [x]_R=[y]_R$;

(3) $\neg xRy \Rightarrow [x]_R\cap[y]_R=\varnothing$; (4) $\cup\{[x]_R \mid x\in A\}=A$.

证明 (1) R自反 $\Rightarrow xRx \Rightarrow x\in[x]_R \Rightarrow [x]_R\neq\varnothing$.

(2) $\forall z,\ z\in[x]_R \Rightarrow zRx\wedge xRy \Rightarrow zRy \Rightarrow z\in[y]_R$.

所以$[x]_R\subseteq[y]_R$. 同理 $[x]_R\supseteq[y]_R$.

(3) (反证) 假设$\exists z,\ z\in[x]_R\cap[y]_R$, 则 $z\in[x]_R\cap[y]_R$

$\Rightarrow xRz\wedge yRz \Rightarrow xRz\wedge zRy \Rightarrow xRy$, 这与$\neg xRy$矛盾!

(4) $\forall x\in A, x\in[x]_R\subseteq\cup\{[x]_R \mid x\in A\} \Rightarrow A\subseteq\cup\{[x]_R \mid x\in A\}$. $\forall x\in A, [x]_R\subseteq A \Rightarrow \cup\{[x]_R \mid x\in A\}\subseteq A$. #

商集

定义 设R是A≠∅上等价关系, A关于R的商集（简称A的商集）是 $A/R = \{ [x]_R \mid x\in A \}$。

- 显然 $\cup A/R = A$
- 例:设 A={1,2,3,4,5,8}, A上模3同余关系

$A/R_3 = \{ [1]_R, [2]_R, [3]_R \} = \{ \{1,4\}, \{2,5,8\}, \{3\} \}$

例

- A={$a_1,a_2,\ldots,a_n$}上等价关系有: I_A, E_A,
  $R_{ij}=I_A\cup\{<a_i,a_j>,<a_j,a_i>\}$, $a_i,a_j\in A$, $i\neq j$.
  $A/I_A=\{\{a_1\},\{a_2\},\ldots,\{a_n\}\}$
  $A/E_A=\{\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}\}$
  $A/R_{ij}=(A/I_A)\cup\{\{a_i,a_j\}\}-\{\{a_i\},\{a_j\}\}$
  $=\{\{a_1\},\ldots,\{a_{i-1}\},\{a_{i+1}\},\ldots,\{a_{j-1}\},\{a_{j+1}\},\ldots,\{a_n\},\{a_i,a_j\}\}$
  空关系∅不是A上等价关系(非自反)

例

- A={a,b,c}上全体等价关系共有5种

  $R_1=I_A$, $R_2=E_A$, $R_3=I_A\cup\{<b,c><c,b>\}$,
  $R_4=I_A\cup\{<a,c><c,a>\}$, $R_5=I_A\cup\{<a,b><b,a>\}$

- 商集: {{a},{b},{c}}, {{a,b,c}}, {{a},{b,c}}, {{a,c},{b}}, {{a,b},{c}}

还有其余的等价关系吗？(A上关系数$2^{3^2}=2^9=512$)

划分

定义 A≠∅的一个划分是$\mathcal{A}\subseteq P(A)$满足

(1) $\varnothing\notin\mathcal{A}$

(2) $\forall x,y(x,y\in\mathcal{A}\wedge x\neq y\Rightarrow x\cap y=\varnothing)$

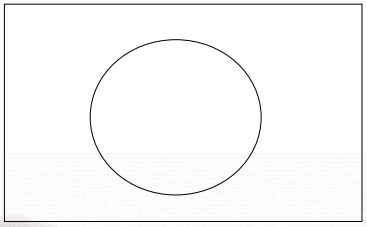
(3) $\cup\mathcal{A}=A$

$\mathcal{A}$中元素称为划分块(block).

划分举例

- 设$\varnothing\neq A_1,A_2,\ldots,A_n\subset E$

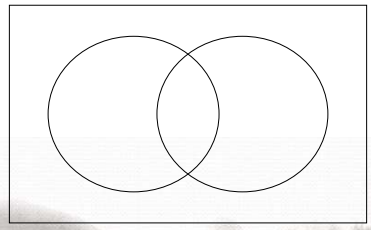
- $\mathcal{A}_i=\{A_i,\sim A_i\}$, i=1,2,…,n



划分举例

- 设$\varnothing \neq A_1, A_2, \ldots, A_n \subset E$
- $\mathcal{A}_{ij}=\{A_i \cap A_j, \sim A_i \cap A_j, A_i \cap \sim A_j, \sim A_i \cap \sim A_j\}-\{\varnothing\}$

  $i,j=1,2,\ldots,n \wedge i \neq j$

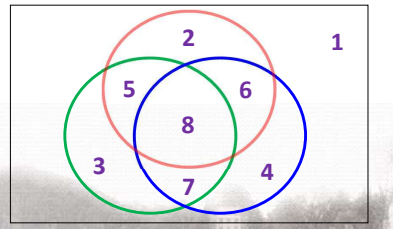


划分举例

- ……
- $\mathcal{A}_{12\ldots n} = \{\sim A_1 \cap \sim A_2 \cap \ldots \cap \sim A_n, \ldots,$

  $\sim A_1 \cap \sim A_2 \cap \ldots \cap \sim A_{n-1} \cap A_n, \ldots$

  $A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n\}-\{\varnothing\}$



定理

- 设$A \neq \varnothing$, 则

  (1) R是A上等价关系 $\Rightarrow$ 商集A/R是A的划分

  (2) $\mathcal{A}$是A的划分 $\Rightarrow$ 同块关系 $R_{\mathcal{A}}$

  $xR_{\mathcal{A}}y \Leftrightarrow \exists z(z \in \mathcal{A} \wedge x \in z \wedge y \in z)$

  是A上等价关系. #

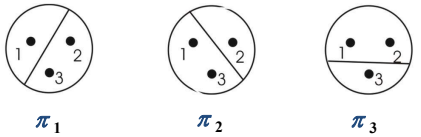
- $R_{\mathcal{A}}$称为由划分$\mathcal{A}$所定义的等价关系

  非空集合的等价关系与划分一一对应。

例

例 给出$A=\{1,2,3\}$上所有的等价关系

求解思路：先做出A的所有划分, 然后根据划分写出对应的等价关系.



π_1 π_2 π_3



π_4 π_5

π_4对应于全域关系E_A

π_5对应于恒等关系I_A

π_1, π_2和π_3分别对应于等价关系

$R_1=\{<2,3>,<3,2>\} \cup I_A$

$R_2=\{<1,3>,<3,1>\} \cup I_A$

$R_3=\{<1,2>,<2,1>\} \cup I_A$

例

例　设$A=\{1,2,3,4\}$，在$A\times A$上定义二元关系 R：

$\langle\langle x,y\rangle,\langle u,v\rangle\rangle\in R \Leftrightarrow x+y=u+v$，

求R 导出的划分.

解　$A\times A=\{\langle1,1\rangle, \langle1,2\rangle, \langle1,3\rangle, \langle1,4\rangle, \langle2,1\rangle, \langle2,2\rangle, \langle2,3\rangle, \langle2,4\rangle,\langle3,1\rangle, \langle3,2\rangle, \langle3,3\rangle, \langle3,4\rangle, \langle4,1\rangle, \langle4,2\rangle, \langle4,3\rangle, \langle4,4\rangle\}$　　$|A\times A|=16$

根据有序对$\langle x,y\rangle$的 $x+y=2,3,4,5,6,7,8$ 将$A\times A$划分.

$(A\times A)/R=\{\{\langle1,1\rangle\}, \{\langle1,2\rangle,\langle2,1\rangle\}, \{\langle1,3\rangle, \langle2,2\rangle, \langle3,1\rangle\}, \{\langle1,4\rangle, \langle2,3\rangle, \langle3,2\rangle, \langle4,1\rangle\}, \{\langle2,4\rangle, \langle3,3\rangle, \langle4,2\rangle\}, \{\langle3,4\rangle, \langle4,3\rangle\}, \{\langle4,4\rangle\}\}$

Stirling子集数

- 把n个不同球放到k个相同盒子, 要求无空盒, 不同放法的总数

$$\left\{ n \atop k \right\}$$

称为Stirling子集数。

- 把n元集分成k个非空子集的分法总数（课本P282(P279)）

Stirling子集数递推公式

$$\left\{ n \atop 0 \right\}=0,\left\{ n \atop 1 \right\}=1,\left\{ n \atop 2 \right\}=2^{n-1}-1,\left\{ n \atop n-1 \right\}=C_n^2,\left\{ n \atop n \right\}=1.$$

$$\left\{ n \atop k \right\}=k\left\{ n-1 \atop k \right\}+\left\{ n-1 \atop k-1 \right\}.$$

先把n-1个元素分成k个子集, 再加入第n个元素到其中之一

先把n-1个元素分成k-1个子集, 再让第n个元素自成一子集

例

- A={a,b,c}上有5种等价关系

$$\left\{ 3 \atop 1 \right\}+\left\{ 3 \atop 2 \right\}+\left\{ 3 \atop 3 \right\}=1+2^2-1+1=5$$

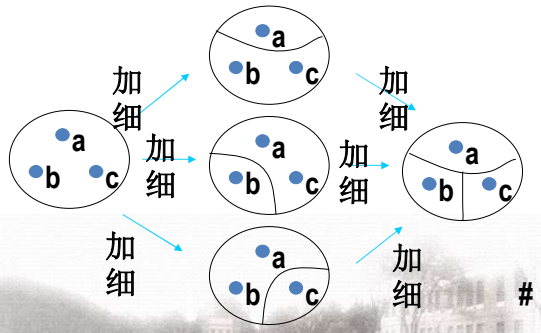
- A={a,b,c,d}上有15种等价关系

$$\left\{ 4 \atop 1 \right\}+\left\{ 4 \atop 2 \right\}+\left\{ 4 \atop 3 \right\}+\left\{ 4 \atop 4 \right\}=1+(2^3-1)+C_4^2+1=1+7+6+1=15$$

划分的加细

定义 设$\mathcal{A}$和$\mathcal{B}$都是集A的划分，若$\mathcal{A}$的每个划分块都含于$\mathcal{B}$的某个划分块中，则说$\mathcal{A}$为$\mathcal{B}$的加细。

例 A={a,b,c}上的划分之间的加细。



主观题 10分 设置

A={1, 2, 3, 4, 5, 6}，R是A上的关系，$R = \{< 1,3 >, < 2,4 >, < 5,1 >, < 6,6 >\}$。求ts(R)，并判断其是否为A上的等价关系。若是，写出商集A/ts(R)。

作答

小结

- 等价关系(自反, 对称, 传递)
  - 等价类[x], 商集A/R
  - 同余关系
- 划分, 块